

Отчёт по лабораторной работе №3

Имитационное моделирование

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	7
2	Выполнение лабораторной работы	8
2.1	Подготовка рабочего проекта	8
2.2	Реализация модели Daisyworld	9
2.3	Преобразование кода в литературный стиль	10
2.4	Выполнение Jupyter Notebook	10
2.5	Создание анимации модели Daisyworld	11
2.6	Подсчёт количества агентов	12
2.7	Выполнение моделирования и сбор данных	13
2.8	Исследование изменения солнечной светимости	14
2.9	Исследование влияния параметров модели	14
2.10	Исследование динамики Daisyworld при различных параметрах	16
3	Базовая визуализация модели Daisyworld	20
3.1	Инициализация модели	20
3.2	Настройка отображения агентов	21
3.3	Параметры визуализации	21
3.4	Начальное состояние модели	22
3.5	Состояние после 5 шагов	22
3.6	Состояние после следующих 40 шагов	23
3.7	Сохранение результатов	23
4	Динамика числа маргариток	24
4.1	Определение типов маргариток	24
4.2	Сбор данных	25
4.3	Инициализация модели	25
4.4	Выполнение моделирования	25
4.5	Создание графика	26
4.6	Динамика чёрных маргариток	27
4.7	Динамика белых маргариток	27
4.8	Легенда	27
4.9	Сохранение результата	28
4.10	Анализ результата	28

5	Динамика модели Daisyworld	30
5.1	Определение типов маргариток	30
5.2	Сбор данных об агентах	31
5.3	Инициализация модели	31
5.4	Средняя температура модели	32
5.5	Сбор данных модели	32
5.6	Выполнение моделирования	32
5.7	Создание комплексного графика	34
5.8	Динамика количества маргариток	34
5.9	Динамика температуры	35
5.10	Динамика солнечной светимости	36
5.11	Сохранение результата	38
5.12	Анализ результата	38
5.13	Вывод	39
6	Базовая визуализация Daisyworld для набора параметров	40
6.1	Параметры эксперимента	41
6.2	Формирование комбинаций параметров	42
6.3	Настройка отображения агентов	42
6.4	Выполнение серии экспериментов	43
6.5	Анализ результата	44
6.6	Вывод	45
7	Динамика числа маргариток для набора параметров	46
7.1	Определение типов маргариток	46
7.2	Параметры эксперимента	47
7.3	Формирование комбинаций параметров	48
7.4	Выполнение серии экспериментов	49
7.5	Анализ результата	51
7.6	Вывод	51
8	Динамика модели Daisyworld для набора параметров	53
8.1	Определение типов маргариток	54
8.2	Сбор данных об агентах	54
8.3	Параметры эксперимента	54
8.4	Формирование комбинаций параметров	56
8.5	Выполнение серии экспериментов	56
8.6	Анализ результата	59
8.7	Вывод	60
9	Выводы	61

Список иллюстраций

2.1	Инициализация проекта и установка зависимостей Julia	8
2.2	Проверка установленных пакетов проектного окружения	9
2.3	Создание файлов модели и скрипта базовой визуализации Daisyworld	9
2.4	Результаты выполнения базовой визуализации модели Daisyworld	9
2.5	Генерация скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook из литературного кода	10
2.6	Выполнение литературной версии базовой визуализации Daisyworld в Jupyter Notebook	10
2.7	Реализация скрипта анимации агентной модели Daisyworld	11
2.8	Выполнение скрипта генерации анимации Daisyworld	11
2.9	Визуализация динамики агентов и температурного поля Daisyworld	12
2.10	Генерация файлов для анализа количества агентов Daisyworld	13
2.11	Сбор данных о количестве чёрных и белых маргариток за 1000 шагов моделирования	13
2.12	Генерация файлов для исследования изменения солнечной светимости Daisyworld	14
2.13	Графики количества маргариток, температуры и солнечной светимости Daisyworld	14
2.14	Результаты выполнения серии экспериментов с параметрами модели Daisyworld	15
2.15	Генерация файлов для серии параметрических экспериментов Daisyworld	15
2.16	Выполнение серии экспериментов с различными параметрами модели Daisyworld	16
2.17	Выполнение моделирования с изменением солнечной светимости и сохранение результата	16
2.18	Настройка эксперимента для исследования динамики модели Daisyworld	17
2.19	Формирование графиков численности маргариток для различных параметров модели	17
2.20	Генерация файлов для анализа численности маргариток при различных параметрах	18
2.21	Выполнение серии экспериментов по численности маргариток Daisyworld	18
2.22	Формирование результатов исследования солнечной светимости при различных параметрах	19

2.23	Генерация файлов для исследования солнечной светимости при различных параметрах Daisyworld	19
------	--	----

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить принципы агентного моделирования на примере модели Daisyworld, реализовать модель взаимодействия чёрных и белых маргариток с окружающей средой и исследовать её динамику. Провести вычислительные эксперименты при различных параметрах модели, проанализировать изменение численности агентов, температуры поверхности и солнечной светимости.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка рабочего проекта

Для выполнения лабораторной работы был подготовлен отдельный проект `lab03/project`. С помощью скрипта `setup_project.jl` выполнена инициализация структуры проекта и установка необходимых зависимостей (рис. 2.1).

```
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ cat setup_project.jl
#!/usr/bin/env julia
# setup_project.jl
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="alkanal abraham", git=false)
println("Pkg.status: ", project_name)
println("Pkg.status: ", project_name)
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ "C
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project: No packages added to or removed from ~/julia/environments/v1.12/Project.toml
Manifest: No packages added to or removed from ~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml
Activating new project at ~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project
Resolving package versions...
Updating ~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/Project.toml
(936d9b8d) + DrWatson v2.10.1
Updating ~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/Manifest.toml
(0a4c1b53) + ChunkCodeCore v1.0.2
(4c0bbee4) + ChunkCodeLib v1.1.0
(5543f5b2) + ChunkCodeLibStd v1.0.0
(534d0b3d) + DrWatson v2.10.1
(5789a2e3) + FileIO v1.28.0
(0760b016) + HashArrayMappedTries v0.2.0
(919330a5) + JLD v0.5.5
(892b3bee) + JLLWrappers v1.8.0
(18f46e2f) + MacroTools v0.5.14
(5a0c38a1) + OrderedCollections v2.0.1
(5aa70e81) + PrecompileTools v1.3.4
(212f6e9d) + Preferences v1.5.2
(a4020012) + Requires v1.3.1
(78e00253) + ScopedValues v1.6.2
(860a2a71) + Seratch v1.2.0
(3a084a06) + UnPack v1.8.2
(3103d3d3) + Zstd_jll v1.5.7+1
(8a0a0a05) + ArgTools v1.1.2
(50f22072) + Artifacts v1.11.0
(2a0f41e3) + Base64 v1.11.0
(4a02a095) + Dates v1.11.0
(743a241f) + Downloads v1.6.0
(7b1f6079) + FileWatching v1.11.0
(4a0c5177) + JuliaSyntaxHighlighting v1.12.0
(327955c1) + LibCURL v8.0.4
```

Рисунок 2.1: Инициализация проекта и установка зависимостей Julia

После завершения установки проектное окружение было активировано командой `julia --project=..`. Команда `Pkg.status()` использована для проверки установленных пакетов, включая `Agents`, `CairoMakie`, `DrWatson`, `DataFrames` и другие библиотеки (рис. 2.2).

2.3 Преобразование кода в литературный стиль

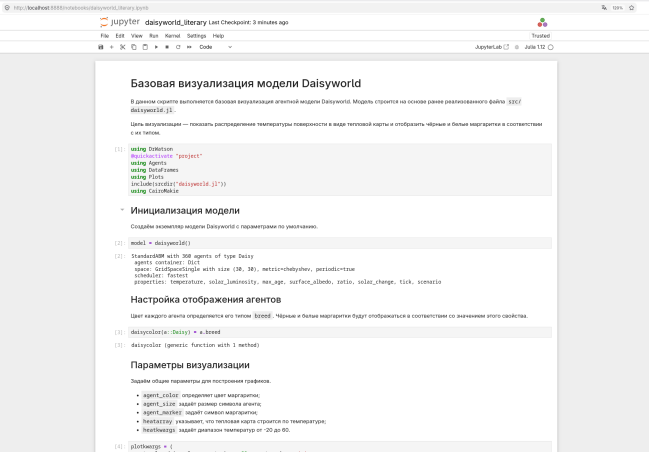
Для документирования базовой визуализации подготовлен файл `scripts/daisy-world_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` из литературного кода автоматически сгенерированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.5).

[illegible]

Рисунок 2.5: Генерация скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook из литературного кода

2.4 Выполнение Jupyter Notebook

Сгенерированный `daisyworld_literary.ipynb` выполнен в Jupyter. В ноутбуке проведена инициализация модели Daisyworld, настроено отображение агентов и заданы параметры визуализации температурной карты поверхности (рис. 2.6).



The screenshot shows a JupyterLab interface with a Jupyter Notebook titled "daisyworld". The notebook contains Python code for visualizing the Daisyworld model. The code includes imports for NumPy, Matplotlib, and the Daisyworld model. It defines a function "initialize_model" that sets up the model parameters and returns a Daisyworld object. The code also includes a function "visualize_model" that plots the temperature and the number of daisies over time. The notebook is running on a local environment with a JupyterLab interface.

```

1 from daisyworld import DaisyWorld
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # Initialize the model
6 def initialize_model():
7     # Create the DaisyWorld object
8     daisyworld = DaisyWorld(
9         size=(30, 30),
10         seed=100,
11         temperature=10,
12         solar_constant=1.0,
13         solar_min=0.2,
14         solar_max=0.8,
15         solar_peak=0.5,
16         solar_width=0.2,
17         solar_offset=0.0,
18         solar_noise=0.0,
19         solar_seed=100,
20         solar_min_seed=0.2,
21         solar_max_seed=0.8,
22         solar_peak_seed=0.5,
23         solar_width_seed=0.2,
24         solar_offset_seed=0.0,
25         solar_noise_seed=0.0,
26         solar_seed=100,
27         solar_min_seed=0.2,
28         solar_max_seed=0.8,
29         solar_peak_seed=0.5,
30         solar_width_seed=0.2,
31         solar_offset_seed=0.0,
32         solar_noise_seed=0.0,
33         solar_seed=100,
34         solar_min_seed=0.2,
35         solar_max_seed=0.8,
36         solar_peak_seed=0.5,
37         solar_width_seed=0.2,
38         solar_offset_seed=0.0,
39         solar_noise_seed=0.0,
40         solar_seed=100,
41         solar_min_seed=0.2,
42         solar_max_seed=0.8,
43         solar_peak_seed=0.5,
44         solar_width_seed=0.2,
45         solar_offset_seed=0.0,
46         solar_noise_seed=0.0,
47         solar_seed=100,
48         solar_min_seed=0.2,
49         solar_max_seed=0.8,
50         solar_peak_seed=0.5,
51         solar_width_seed=0.2,
52         solar_offset_seed=0.0,
53         solar_noise_seed=0.0,
54         solar_seed=100,
55         solar_min_seed=0.2,
56         solar_max_seed=0.8,
57         solar_peak_seed=0.5,
58         solar_width_seed=0.2,
59         solar_offset_seed=0.0,
60         solar_noise_seed=0.0,
61         solar_seed=100,
62         solar_min_seed=0.2,
63         solar_max_seed=0.8,
64         solar_peak_seed=0.5,
65         solar_width_seed=0.2,
66         solar_offset_seed=0.0,
67         solar_noise_seed=0.0,
68         solar_seed=100,
69         solar_min_seed=0.2,
70         solar_max_seed=0.8,
71         solar_peak_seed=0.5,
72         solar_width_seed=0.2,
73         solar_offset_seed=0.0,
74         solar_noise_seed=0.0,
75         solar_seed=100,
76         solar_min_seed=0.2,
77         solar_max_seed=0.8,
78         solar_peak_seed=0.5,
79         solar_width_seed=0.2,
80         solar_offset_seed=0.0,
81         solar_noise_seed=0.0,
82         solar_seed=100,
83         solar_min_seed=0.2,
84         solar_max_seed=0.8,
85         solar_peak_seed=0.5,
86         solar_width_seed=0.2,
87         solar_offset_seed=0.0,
88         solar_noise_seed=0.0,
89         solar_seed=100,
90         solar_min_seed=0.2,
91         solar_max_seed=0.8,
92         solar_peak_seed=0.5,
93         solar_width_seed=0.2,
94         solar_offset_seed=0.0,
95         solar_noise_seed=0.0,
96         solar_seed=100,
97         solar_min_seed=0.2,
98         solar_max_seed=0.8,
99         solar_peak_seed=0.5,
100        solar_width_seed=0.2,
101        solar_offset_seed=0.0,
102        solar_noise_seed=0.0,
103        solar_seed=100,
104        solar_min_seed=0.2,
105        solar_max_seed=0.8,
106        solar_peak_seed=0.5,
107        solar_width_seed=0.2,
108        solar_offset_seed=0.0,
109        solar_noise_seed=0.0,
110        solar_seed=100,
111        solar_min_seed=0.2,
112        solar_max_seed=0.8,
113        solar_peak_seed=0.5,
114        solar_width_seed=0.2,
115        solar_offset_seed=0.0,
116        solar_noise_seed=0.0,
117        solar_seed=100,
118        solar_min_seed=0.2,
119        solar_max_seed=0.8,
120        solar_peak_seed=0.5,
121        solar_width_seed=0.2,
122        solar_offset_seed=0.0,
123        solar_noise_seed=0.0,
124        solar_seed=100,
125        solar_min_seed=0.2,
126        solar_max_seed=0.8,
127        solar_peak_seed=0.5,
128        solar_width_seed=0.2,
129        solar_offset_seed=0.0,
130        solar_noise_seed=0.0,
131        solar_seed=100,
132        solar_min_seed=0.2,
133        solar_max_seed=0.8,
134        solar_peak_seed=0.5,
135        solar_width_seed=0.2,
136        solar_offset_seed=0.0,
137        solar_noise_seed=0.0,
138        solar_seed=100,
139        solar_min_seed=0.2,
140        solar_max_seed=0.8,
141        solar_peak_seed=0.5,
142        solar_width_seed=0.2,
143        solar_offset_seed=0.0,
144        solar_noise_seed=0.0,
145        solar_seed=100,
146        solar_min_seed=0.2,
147        solar_max_seed=0.8,
148        solar_peak_seed=0.5,
149        solar_width_seed=0.2,
150        solar_offset_seed=0.0,
151        solar_noise_seed=0.0,
152        solar_seed=100,
153        solar_min_seed=0.2,
154        solar_max_seed=0.8,
155        solar_peak_seed=0.5,
156        solar_width_seed=0.2,
157        solar_offset_seed=0.0,
158        solar_noise_seed=0.0,
159        solar_seed=100,
160        solar_min_seed=0.2,
161        solar_max_seed=0.8,
162        solar_peak_seed=0.5,
163        solar_width_seed=0.2,
164        solar_offset_seed=0.0,
165        solar_noise_seed=0.0,
166        solar_seed=100,
167        solar_min_seed=0.2,
168        solar_max_seed=0.8,
169        solar_peak_seed=0.5,
170        solar_width_seed=0.2,
171        solar_offset_seed=0.0,
172        solar_noise_seed=0.0,
173        solar_seed=100,
174        solar_min_seed=0.2,
175        solar_max_seed=0.8,
176        solar_peak_seed=0.5,
177        solar_width_seed=0.2,
178        solar_offset_seed=0.0,
179        solar_noise_seed=0.0,
180        solar_seed=100,
181        solar_min_seed=0.2,
182        solar_max_seed=0.8,
183        solar_peak_seed=0.5,
184        solar_width_seed=0.2,
185        solar_offset_seed=0.0,
186        solar_noise_seed=0.0,
187        solar_seed=100,
188        solar_min_seed=0.2,
189        solar_max_seed=0.8,
190        solar_peak_seed=0.5,
191        solar_width_seed=0.2,
192        solar_offset_seed=0.0,
193        solar_noise_seed=0.0,
194        solar_seed=100,
195        solar_min_seed=0.2,
196        solar_max_seed=0.8,
197        solar_peak_seed=0.5,
198        solar_width_seed=0.2,
199        solar_offset_seed=0.0,
200        solar_noise_seed=0.0,
201        solar_seed=100,
202        solar_min_seed=0.2,
203        solar_max_seed=0.8,
204        solar_peak_seed=0.5,
205        solar_width_seed=0.2,
206        solar_offset_seed=0.0,
207        solar_noise_seed=0.0,
208        solar_seed=100,
209        solar_min_seed=0.2,
210        solar_max_seed=0.8,
211        solar_peak_seed=0.5,
212        solar_width_seed=0.2,
213        solar_offset_seed=0.0,
214        solar_noise_seed=0.0,
215        solar_seed=100,
216        solar_min_seed=0.2,
217        solar_max_seed=0.8,
218        solar_peak_seed=0.5,
219        solar_width_seed=0.2,
220        solar_offset_seed=0.0,
221        solar_noise_seed=0.0,
222        solar_seed=100,
223        solar_min_seed=0.2,
224        solar_max_seed=0.8,
225        solar_peak_seed=0.5,
226        solar_width_seed=0.2,
227        solar_offset_seed=0.0,
228        solar_noise_seed=0.0,
229        solar_seed=100,
230        solar_min_seed=0.2,
231        solar_max_seed=0.8,
232        solar_peak_seed=0.5,
233        solar_width_seed=0.2,
234        solar_offset_seed=0.0,
235        solar_noise_seed=0.0,
236        solar_seed=100,
237        solar_min_seed=0.2,
238        solar_max_seed=0.8,
239        solar_peak_seed=0.5,
240        solar_width_seed=0.2,
241        solar_offset_seed=0.0,
242        solar_noise_seed=0.0,
243        solar_seed=100,
244        solar_min_seed=0.2,
245        solar_max_seed=0.8,
246        solar_peak_seed=0.5,
247        solar_width_seed=0.2,
248        solar_offset_seed=0.0,
249        solar_noise_seed=0.0,
250        solar_seed=100,
251        solar_min_seed=0.2,
252        solar_max_seed=0.8,
253        solar_peak_seed=0.5,
254        solar_width_seed=0.2,
255        solar_offset_seed=0.0,
256        solar_noise_seed=0.0,
257        solar_seed=100,
258        solar_min_seed=0.2,
259        solar_max_seed=0.8,
260        solar_peak_seed=0.5,
261        solar_width_seed=0.2,
262        solar_offset_seed=0.0,
263        solar_noise_seed=0.0,
264        solar_seed=100,
265        solar_min_seed=0.2,
266        solar_max_seed=0.8,
267        solar_peak_seed=0.5,
268        solar_width_seed=0.2,
269        solar_offset_seed=0.0,
270        solar_noise_seed=0.0,
271        solar_seed=100,
272        solar_min_seed=0.2,
273        solar_max_seed=0.8,
274        solar_peak_seed=0.5,
275        solar_width_seed=0.2,
276        solar_offset_seed=0.0,
277        solar_noise_seed=0.0,
278        solar_seed=100,
279        solar_min_seed=0.2,
280        solar_max_seed=0.8,
281        solar_peak_seed=0.5,
282        solar_width_seed=0.2,
283        solar_offset_seed=0.0,
284        solar_noise_seed=0.0,
285        solar_seed=100,
286        solar_min_seed=0.2,
287        solar_max_seed=0.8,
288        solar_peak_seed=0.5,
289        solar_width_seed=0.2,
290        solar_offset_seed=0.0,
291        solar_noise_seed=0.0,
292        solar_seed=100,
293        solar_min_seed=0.2,
294        solar_max_seed=0.8,
295        solar_peak_seed=0.5,
296        solar_width_seed=0.2,
297        solar_offset_seed=0.0,
298        solar_noise_seed=0.0,
299        solar_seed=100,
300        solar_min_seed=0.2,
301        solar_max_seed=0.8,
302        solar_peak_seed=0.5,
303        solar_width_seed=0.2,
304        solar_offset_seed=0.0,
305        solar_noise_seed=0.0,
306        solar_seed=100,
307        solar_min_seed=0.2,
308        solar_max_seed=0.8,
309        solar_peak_seed=0.5,
310        solar_width_seed=0.2,
311        solar_offset_seed=0.0
```

Рисунок 2.6: Выполнение литературной версии базовой визуализации Daisyworld в Jupyter Notebook

2.5 Создание анимации модели Daisyworld

Для визуализации динамики модели подготовлен скрипт `scripts/daisyworld-animate.jl`. В нём задаются параметры отображения агентов и температурного поля, а функция `abmvideo` используется для формирования анимации из 60 кадров (рис. 2.7).

```
project > scripts > daisyworld-animate.jl
1  using DrWatson
2  @quickactivate "project"
3  using Agents
4  using DataFrames
5  using Plots
6  include(scrdir("daisyworld.jl"))
7  using CairoMakie
8
9  model = daisyworld()
10
11  daisycolor(a::Daisy) = a.breed
12
13  plotkwargs = (
14      agent_color = daisycolor,
15      agent_size = 20,
16      agent_marker = 'o',
17      heatmap_array = :temperature,
18      heatmap_kwargs = (colorrange = (-20, 60)),
19  )
20
21  abmvideo(
22      plotsdir("simulation.webm"),
23      model;
24      title = "Daisy World",
25      frames = 60,
26      framerate = 10,
27      recordkwargs = (
28          compression = 20,
29      ),
30      plotkwargs...,
31  )
```

Рисунок 2.7: Реализация скрипта анимации агентной модели Daisyworld

Скрипт анимации выполнен командой `julia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl` в активном окружении проекта (рис. 2.8).

```
nikanil@fedora:~/work/study/2025-1/2025-1--study--simulation-modeling/2025-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl
nikanil@fedora:~/work/study/2025-1/2025-1--study--simulation-modeling/2025-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 2.8: Выполнение скрипта генерации анимации Daisyworld

Полученная анимация отображает изменение состояния Daisyworld во времени. На кадрах представлены агенты модели и температурное поле поверхности с диапазоном значений от -20 до 60 (рис. 2.9).

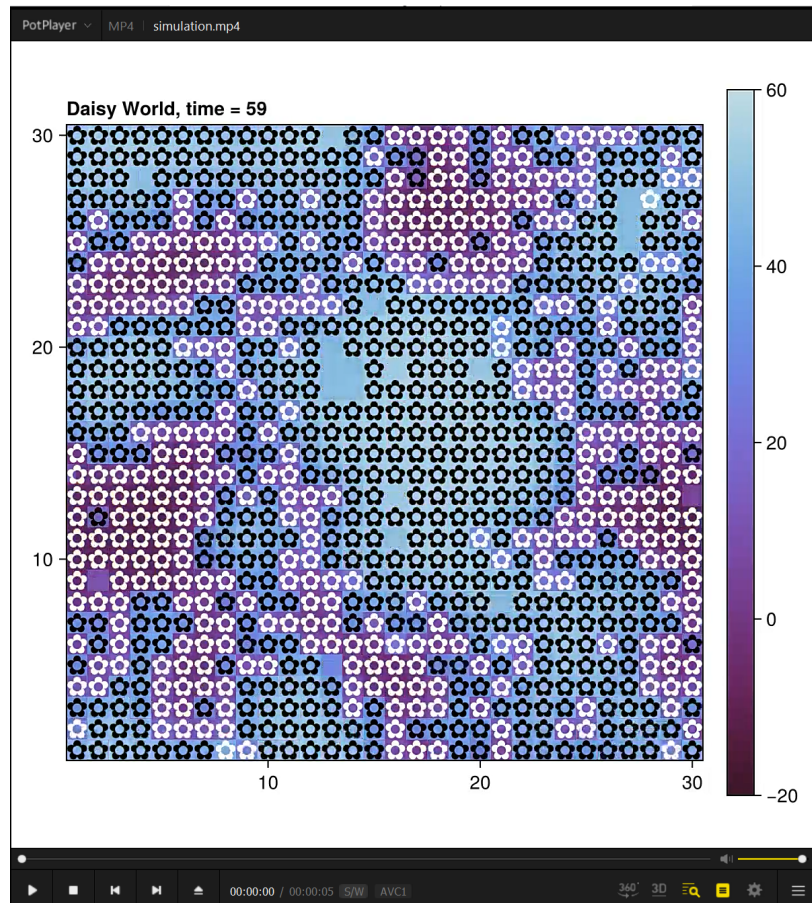


Рисунок 2.9: Визуализация динамики агентов и температурного поля Daisyworld

2.6 Подсчёт количества агентов

Для анализа количества чёрных и белых маргариток подготовлены скрипты `daisyworld-count.jl` и `daisyworld-count_literary.jl`. После выполнения литературной версии с помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.10).

```

alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-count.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project= scripts/daisyworld-count.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-count_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project= scripts/sample.jl scripts/daisyworld-count_literary.jl
Compiling src/scripts/daisyworld-count_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary-count_literary.jl"
[ Info: writing output to /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary/daisyworld-count_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary-count_literary.qmd"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary-count_literary.qmd"
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary-count_literary.ipynb"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count_literary/daisyworld-count_literary.ipynb"
[ Info: Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count_literary.ipynb
[ Info: Bse байн создам.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$

```

Рисунок 2.10: Генерация файлов для анализа количества агентов Daisyworld

2.7 Выполнение моделирования и сбор данных

В Jupyter Notebook сформирован набор данных для подсчёта чёрных и белых маргариток. Модель инициализирована с начальной солнечной светимостью 1.0 и выполнена на 1000 модельных шагов. Полученные значения количества агентов сохранены в таблице `agent_df` (рис. 2.11).

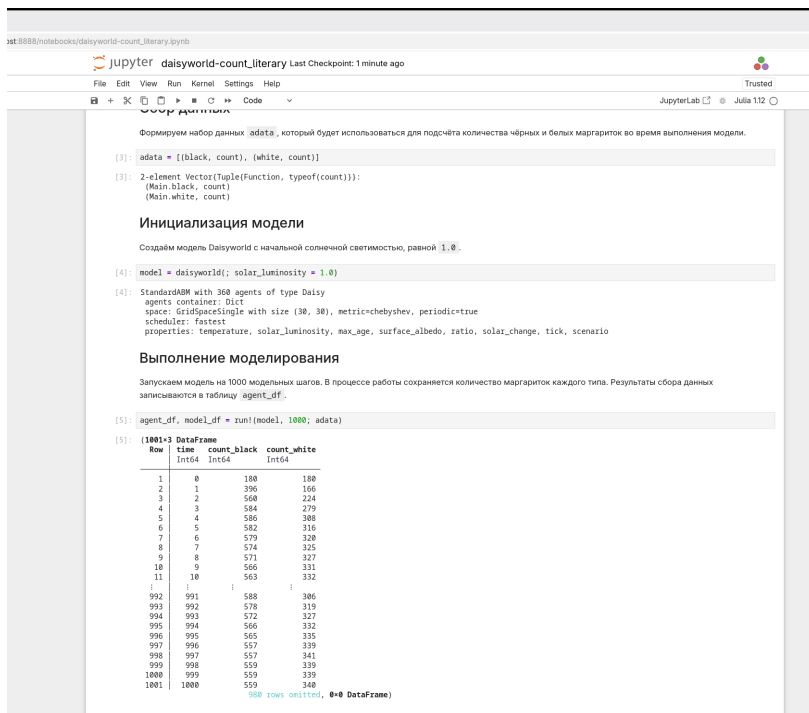


Рисунок 2.11: Сбор данных о количестве чёрных и белых маргариток за 1000 шагов моделирования

2.8 Исследование изменения солнечной светимости

Для исследования поведения Daisyworld при изменении солнечной светимости подготовлен литературный скрипт `daisyworld-luminosity-literary.jl`. С помощью `tangle.jl` из него автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.12).

[illegible]

Рисунок 2.12: Генерация файлов для исследования изменения солнечной светимости Daisyworld

В Jupyter Notebook построены три связанных графика: изменение количества чёрных и белых маргариток, температуры и солнечной светимости в течение моделирования. Графики позволяют сопоставить динамику агентов и температуры с изменением параметра `solar_luminosity` (рис. 2.13).

[illegible]

Рисунок 2.13: Графики количества маргариток, температуры и солнечной светимости Daisyworld

2.9 Исследование влияния параметров модели

Для проведения серии экспериментов подготовлен скрипт `daisyworld__param.jl`. После его выполнения в каталоге `plots/` сформированы изображения для различных комбинаций параметров модели и отдельных шагов моделирования (рис. 2.14).

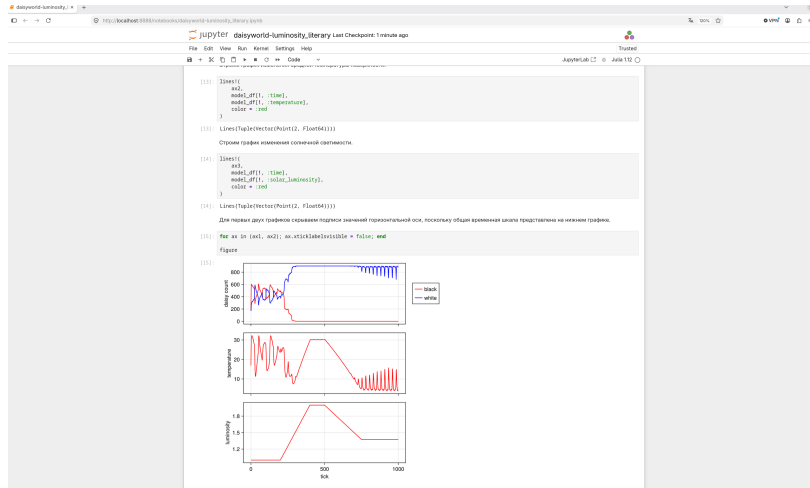


Рисунок 2.14: Результаты выполнения серии экспериментов с параметрами модели Daisyworld

Для документирования экспериментов создан литературный скрипт `daisyworld_param_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` из него сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.15).

```

@akamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project3 nano scripts/daisyworld_param.jl
@akamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project3 ls -al plots/
total 10284
drwxr-xr-x. 1 akamal akamal 4592 Sep  3 20:14 .
drwxr-xr-x. 1 akamal akamal 270 Sep  3 18:59 ..
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 228647 Sep  3 19:49 daisy_count.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 120809 Sep  3 20:11 daisy_luminosity.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 442070 Sep  3 19:42 daisy_step001.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 1037445 Sep  3 19:42 daisy_step005.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 1031938 Sep  3 19:42 daisy_step040.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 440153 Sep  3 20:14 daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
0_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 1037291 Sep  3 20:14 daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
0_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 1031667 Sep  3 20:14 daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
0_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step08.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 440535 Sep  3 20:14 daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
0_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 1036642 Sep  3 20:14 daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
0_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 1040238 Sep  3 20:14 daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
0_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step08.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 1050051 Sep  3 20:14 daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
0_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 103613 Sep  3 20:14 daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
0_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 1036128 Sep  3 20:14 daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
0_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step08.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 1030322 Sep  3 20:14 daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
0_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step08.png
-rw-r--r--. 1 akamal akamal 1483054 Sep  3 19:20 simulation.mpl

```

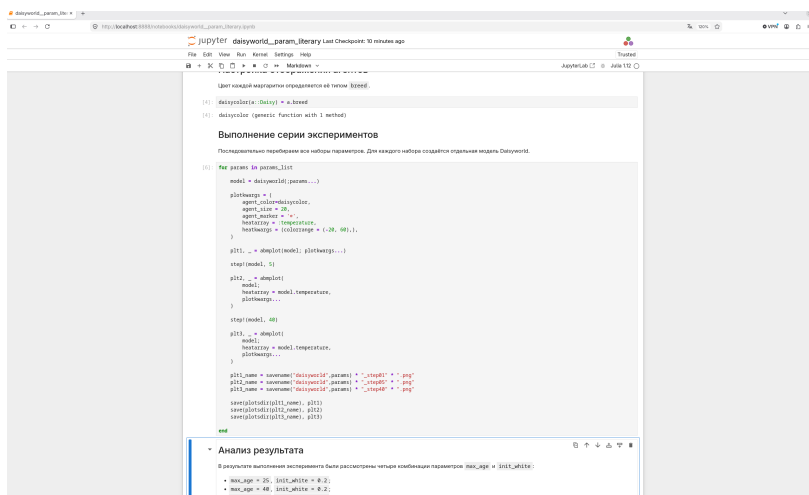
Рисунок 2.15: Генерация файлов для серии параметрических экспериментов Daisyworld

В Jupyter Notebook выполняется последовательный перебор наборов параметров. Для каждого набора создаётся отдельная модель Daisyworld, после чего состояние системы сохраняется на шагах 1, 5 и 40. В эксперименте рассматриваются различные комбинации параметров `max_age` и `init_white` (рис. 2.16).

```
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project$ nano scripts/daisyworld_param_library.jl
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project$ julia --project= scripts/tangle.jl scripts/daisyworld_...
param_library.jl
Generating plain script file from "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/scripts/daisyworld_param_library.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/scripts/daisyworld_param_library.jl"
Info: generating markdown page from "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/scripts/daisyworld_param_library.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/markdown/daisyworld_param_library.qmd"
Info: generating notebook from "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/scripts/daisyworld_param_library.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/notebooks/daisyworld_param_library.ipynb"
Notebooks: /home/alkanal/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/notebooks/daisyworld_param_library.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 2.16: Выполнение серии экспериментов с различными параметрами модели Daisyworld

Скрипт `daisyworld-luminosity.jl` выполнен в активном окружении проекта. Полученный график `daisy_luminosity.png` сохранён вместе с другими результатами моделирования в каталоге `plots/` (рис. 2.17).



```
11 daisyworld_luminosity = @show
12 daisyworld (generic function with 1 method)

Выполнение серии экспериментов
Полученные результаты серии экспериментов для разных значений luminosity.

13 for param in param_list
14     model = daisyworld(param...)
15     plotrange = 1
16     agent_color = :black
17     agent_size = 20
18     history = []
19     history = []
20     plotrange = (0.0, 1.0)
21
22     p11, _ = absp10(model, plotrange...)
23     stop(model, 1)
24     p12, _ = absp10(model,
25                     history = model.history,
26                     plotrange...)
27     stop(model, 40)
28     p13, _ = absp10(model,
29                     history = model.history,
30                     plotrange...)
31
32     p11_name = nameof(daisyworld, param...) * "_step11" * ".png"
33     p12_name = nameof(daisyworld, param...) * "_step12" * ".png"
34     p13_name = nameof(daisyworld, param...) * "_step13" * ".png"
35     savefig(p11_name, p11)
36     savefig(p12_name, p12)
37     savefig(p13_name, p13)
38 end

Анализ результата
В результате выполнения эксперимента были рассмотрены четыре комбинации параметров: luminosity = [0.0, 0.2, 0.4, 0.6].
• luminosity = 0.0, luminosity = 0.2,
• luminosity = 0.4, luminosity = 0.6,
• luminosity = 0.0, luminosity = 0.6,
```

Рисунок 2.17: Выполнение моделирования с изменением солнечной светимости и сохранение результата

2.10 Исследование динамики Daisyworld при различных параметрах

В Jupyter Notebook исследуется динамика модели Daisyworld для нескольких комбинаций параметров. Для каждого эксперимента анализируются количество чёрных и белых маргариток, средняя температура поверхности и солнечная

светимость; моделирование выполняется в течение 1000 шагов со сценарием : `gamp` (рис. 2.18).

Рисунок 2.18: Настройка эксперимента для исследования динамики модели Daisy-world

Для анализа численности маргариток при различных параметрах выполнен скрипт `daisyworld-count__param.jl`. В результате в каталоге `plots/` сформированы четыре графических файла для различных комбинаций `max_age` и `init_white` (рис. 2.19).

Рисунок 2.19: Формирование графиков численности маргариток для различных параметров модели

Для документирования эксперимента подготовлен литературный скрипт `daisyworld-count__param_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` из него сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.20).

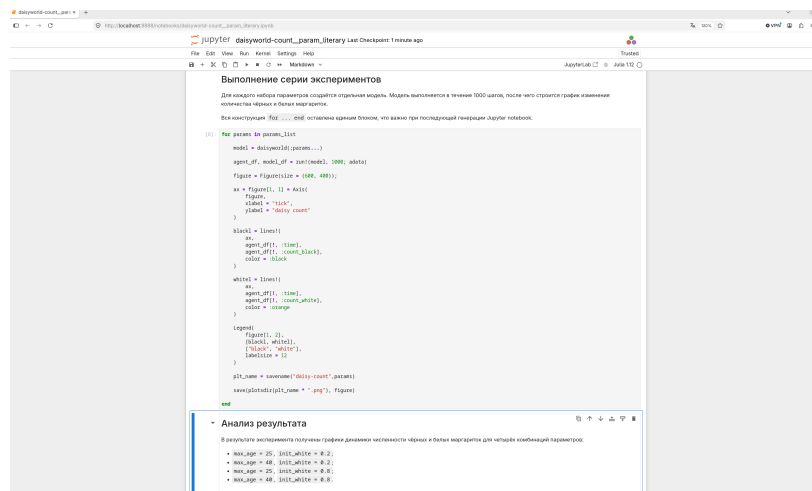


Рисунок 2.20: Генерация файлов для анализа численности маргариток при различных параметрах

В сгенерированном Jupyter Notebook для каждого набора параметров создаётся отдельная модель и выполняется 1000 шагов моделирования. По собранным данным строятся графики изменения количества чёрных и белых маргариток; рассматриваются четыре комбинации параметров `max_age` и `init_white` (рис. 2.21).

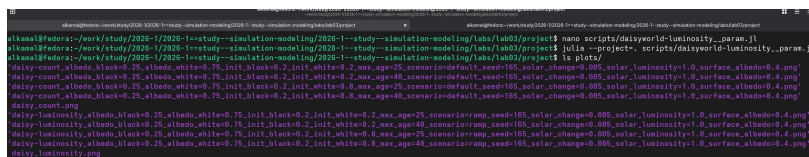


Рисунок 2.21: Выполнение серии экспериментов по численности маргариток Daisy-world

Для исследования солнечной светимости при разных параметрах выполнен скрипт `daisyworld-luminosity_param.py`. В каталоге `plots/` созданы четыре результата для различных комбинаций `max_age` и `init_white` со сценарием `ramp` (рис. 2.22).

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity__param_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project$ julia --project- scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-lu
luminosity__param_literary.jl
[Info] generating plain script file from ~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/scripts/daisyworld-luminosity_
__param_literary.jl
[Info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/scripts/daisyworld-luminosity__param_literary/
daisyworld-luminosity__param_literary.qmd
[Info] generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/scripts/daisyworld-luminosity__par
am_literary.jl
[Info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/markdown/daisyworld-luminosity__param_literary
/daisyworld-luminosity__param_literary.qmd
[Info] generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/scripts/daisyworld-luminosity__param_li
terary.jl
[Info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param_literar
y/daisyworld-luminosity__param_literary.ipynb
[Info] Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab83/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param_literar
y/daisyworld-luminosity__param_literary.ipynb
[Info] Все файлы созданы.
```

Рисунок 2.22: Формирование результатов исследования солнечной светимости при различных параметрах

Для документирования данного эксперимента подготовлен литературный скрипт `daisyworld-luminosity__param_literary.jl`. После выполнения `tangle.jl` успешно сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и соответствующий Jupyter Notebook (рис. 2.23).

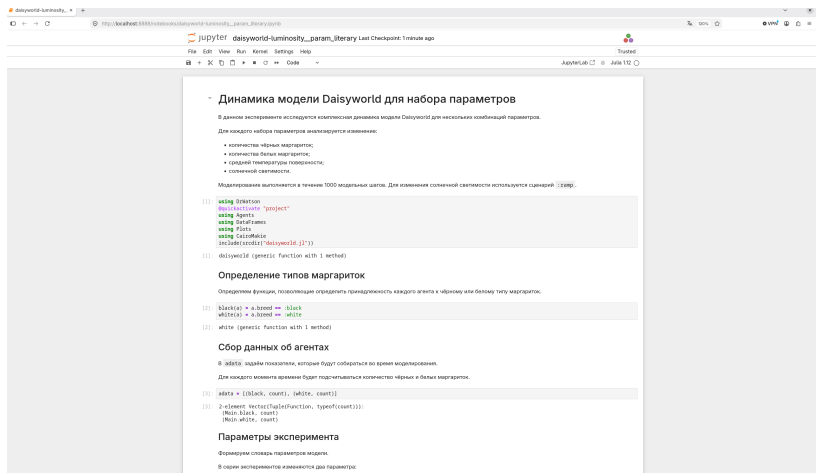


Рисунок 2.23: Генерация файлов для исследования солнечной светимости при различных параметрах Daisyworld

3 Базовая визуализация модели Daisyworld

В данном скрипте выполняется базовая визуализация агентной модели Daisyworld. Модель строится на основе ранее реализованного файла `src/daisyworld.jl`.

Цель визуализации — показать распределение температуры поверхности в виде тепловой карты и отобразить чёрные и белые маргаритки в соответствии с их типом.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie
```

3.1 Инициализация модели

Создаём экземпляр модели Daisyworld с параметрами по умолчанию.

```
model = daisyworld()
```

```
StandardABM with 360 agents of type Daisy
agents container: Dict
```

```
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
scheduler: fastest
```

```
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti
```

3.2 Настройка отображения агентов

Цвет каждого агента определяется его типом `breed`. Чёрные и белые маргаритки будут отображаться в соответствии со значением этого свойства.

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

`daisycolor` (generic function with 1 method)

3.3 Параметры визуализации

Задаём общие параметры для построения графиков.

- `agent_color` определяет цвет маргаритки;
- `agent_size` задаёт размер символа агента;
- `agent_marker` задаёт символ маргаритки;
- `heatmaparray` указывает, что тепловая карта строится по температуре;
- `heatmapkwargs` задаёт диапазон температур от -20 до 60.

```
plotkwargs = (
  agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '☆',
  heatmaparray = :temperature,
  heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
```

```
(agent_color = daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '☆', heatmaparray = :temperature, heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60),))
```

3.4 Начальное состояние модели

Строим визуализацию модели до выполнения шагов симуляции.

```
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
```

(Scene(2 children, 0 plots), Makie.Axis (2 plots), ABMObservable with model:

StandardABM with 360 agents of type Daisy

agents container: Dict

space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true

scheduler: fastest

properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti

and with data collection:

adata: nothing

mdata: nothing)

3.5 Состояние после 5 шагов

Продвигаем модель на 5 шагов и строим следующую визуализацию.

```
step!(model, 5)
```

```
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
```

(Scene(2 children, 0 plots), Makie.Axis (2 plots), ABMObservable with model:

StandardABM with 899 agents of type Daisy

agents container: Dict

space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true

scheduler: fastest

properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti

and with data collection:

```
adata: nothing
mdata: nothing)
```

3.6 Состояние после следующих 40 шагов

Выполняем ещё 40 шагов модели и строим третью визуализацию.

```
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
```

(Scene(2 children, 0 plots), Makie.Axis (2 plots), ABMObservable with model:

StandardABM with 895 agents of type Daisy

agents container: Dict

space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true

scheduler: fastest

properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti

and with data collection:

adata: nothing

mdata: nothing)

3.7 Сохранение результатов

Полученные изображения сохраняются в каталог plots, который определяется структурой проекта DrWatson.

```
save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

4 Динамика числа маргариток

В данном эксперименте исследуется изменение числа чёрных и белых маргариток в модели Daisyworld в зависимости от модельного времени.

Для этого запускается модель на 1000 шагов, на каждом шаге подсчитывается количество маргариток каждого типа, после чего строится график их динамики.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie
```

4.1 Определение типов маргариток

Определяем две функции для проверки типа агента. Функция `black` возвращает истинное значение для чёрной маргаритки, а функция `white` — для белой.

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
```

`white` (generic function with 1 method)

4.2 Сбор данных

Формируем набор данных `adata`, который будет использоваться для подсчёта количества чёрных и белых маргариток во время выполнения модели.

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
```

```
(black, count)
```

```
(white, count)
```

4.3 Инициализация модели

Создаём модель Daisyworld с начальной солнечной светимостью, равной 1.0.

```
model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
```

```
StandardABM with 360 agents of type Daisy
```

```
agents container: Dict
```

```
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
```

```
scheduler: fastest
```

```
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti
```

4.4 Выполнение моделирования

Запускаем модель на 1000 модельных шагов. В процессе работы сохраняется количество маргариток каждого типа. Результаты сбора данных записываются в таблицу `agent_df`.

```
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
```

(1001×3 DataFrame

Row	time	count_black	count_white
	Int64	Int64	Int64
1	0	180	180
2	1	411	168
3	2	587	218
4	3	614	262
5	4	615	278
6	5	610	286
7	6	607	288
8	7	602	290
⋮	⋮	⋮	⋮
995	994	495	402
996	995	492	405
997	996	484	410
998	997	477	416
999	998	481	414
1000	999	478	418
1001	1000	479	416

986 rows omitted, 0×0 DataFrame)

4.5 Создание графика

Создаём область для построения графика размером 600×400 пикселей.

```
figure = Figure(size = (600, 400));
```

Задаём координатные оси. По горизонтальной оси отображается модельное время tick, а по вертикальной — количество маргариток.

```
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")
```

MakeAxis with 0 plots:

4.6 Динамика чёрных маргариток

Строим линию, показывающую изменение количества чёрных маргариток во времени.

```
blackl = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = :black)
```

```
Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}
```

4.7 Динамика белых маргариток

Аналогично строим линию изменения количества белых маргариток. Для лучшей видимости на графике используется оранжевый цвет.

```
whitel = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color = :orange)
```

```
Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}
```

4.8 Легенда

Добавляем обозначения линий для чёрных и белых маргариток.

```
Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsizе = 12)
```

```
MakeLegend()
```

figure

4.9 Сохранение результата

Сохраняем полученный график в каталог `plots` под именем `daisy_count.png`.

```
save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)
```

4.10 Анализ результата

На полученном графике показана динамика количества чёрных и белых маргариток на протяжении 1000 модельных шагов.

В начальный период моделирования наблюдаются значительные колебания численности обеих популяций. Количество чёрных и белых маргариток быстро изменяется, достигая как высоких, так и низких значений.

После начального переходного процесса обе популяции сохраняются в системе и продолжают колебаться. Численность чёрных маргариток в основном находится примерно в диапазоне от 400 до 550, хотя периодически наблюдаются более сильные отклонения.

Количество белых маргариток также изменяется во времени и в большей части моделирования находится примерно в диапазоне от 350 до 500.

Кривые неоднократно сближаются и пересекаются, поэтому ни один из видов не сохраняет постоянного абсолютного преимущества на всём интервале моделирования.

Таким образом, модель демонстрирует динамическое сосуществование двух типов маргариток. Их численность не остаётся постоянной, а изменяется в

результате процессов размножения, старения, гибели и взаимодействия с температурными условиями среды.

5 Динамика модели Daisyworld

В данном эксперименте исследуется комплексная динамика модели Daisyworld.

Анализируется изменение во времени:

- количества чёрных маргариток;
- количества белых маргариток;
- средней температуры поверхности;
- солнечной светимости.

Моделирование выполняется в течение 1000 модельных шагов. Для изменения солнечной светимости используется сценарий :ramp.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie
```

5.1 Определение типов маргариток

Определяем функции, позволяющие определить принадлежность каждого агента к чёрному или белому типу маргариток.

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
```

white (generic function with 1 method)

5.2 Сбор данных об агентах

В массиве `adata` задаём показатели, которые необходимо собирать во время моделирования.

Для каждого момента времени будет подсчитываться количество чёрных и белых маргариток.

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:

(black, count)

(white, count)

5.3 Инициализация модели

Создаём модель Daisyworld с начальным значением солнечной светимости 1.0.

Параметр `scenario = :ramp` задаёт сценарий изменения солнечной светимости во времени.

```
model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)
```

StandardABM with 360 agents of type Daisy

agents container: Dict

space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true

scheduler: fastest

properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, ti

5.4 Средняя температура модели

Определяем функцию для вычисления средней температуры поверхности всей модели.

```
temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
```

```
temperature (generic function with 1 method)
```

5.5 Сбор данных модели

Помимо данных об агентах необходимо сохранить среднюю температуру и текущее значение солнечной светимости.

```
mdata = [temperature, :solar_luminosity]
```

```
2-element Vector{Any}:
```

```
temperature (generic function with 1 method)
:solar_luminosity
```

5.6 Выполнение моделирования

Запускаем модель на 1000 шагов.

В `agent_df` сохраняются данные о количестве чёрных и белых маргариток, а в `model_df` — температура и солнечная светимость.

```
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
```

```
(1001×3 DataFrame
```

Row	time	count_black	count_white
	Int64	Int64	Int64

1	0	180	180
2	1	391	168
3	2	555	233
4	3	593	278
5	4	593	293
6	5	590	304
7	6	586	310
8	7	580	319
⋮	⋮	⋮	⋮
995	994	0	900
996	995	0	896
997	996	0	894
998	997	0	896
999	998	0	897
1000	999	0	891
1001	1000	0	890

986 rows omitted, 1001×3 DataFrame

Row	time	temperature	solar_luminosity
	Int64	Float64	Float64
1	0	16.9135	1.0
2	1	23.5874	1.0
3	2	28.1194	1.0
4	3	30.4114	1.0
5	4	31.6799	1.0
6	5	32.0673	1.0
7	6	32.1842	1.0
8	7	31.9597	1.0

:	:	:	:
995	994	3.71488	1.375
996	995	3.63134	1.375
997	996	3.62252	1.375
998	997	3.66344	1.375
999	998	3.57405	1.375
1000	999	3.67789	1.375
1001	1000	3.79377	1.375

986 rows omitted)

5.7 Создание комплексного графика

Создаём фигуру размером 600×600 пикселей. На ней будут расположены три графика.

```
figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
```

5.8 Динамика количества маргариток

Первый график показывает изменение количества маргариток каждого типа в зависимости от модельного времени.

```
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")

blackl = lines!(
    ax1,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_black],
    color = :red
```

```
)

whitel = lines!(
    ax1,
    agent_df[!, :time],
    agent_df[!, :count_white],
    color = :blue
)
```

```
Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}
```

Добавляем легенду, обозначающую чёрные и белые маргаритки.

```
figure[1, 2] = Legend(
    figure,
    [blackl, whitel],
    ["black", "white"]
)
```

```
Makie.Legend()
```

5.9 Динамика температуры

Второй график предназначен для отображения изменения средней температуры поверхности модели.

```
ax2 = figure[2, 1] = Axis(
    figure,
    ylabel = "temperature"
)
```

```
Makie.Axis with 0 plots:
```

5.10 Динамика солнечной светимости

Третий график показывает изменение солнечной светимости во времени.

```
ax3 = figure[3, 1] = Axis(  
    figure,  
    xlabel = "tick",  
    ylabel = "luminosity"  
)
```

MakeAxis with 0 plots:

Строим график изменения средней температуры поверхности.

```
lines!(  
    ax2,  
    model_df[:, :time],  
    model_df[:, :temperature],  
    color = :red  
)
```

Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}

Строим график изменения солнечной светимости.

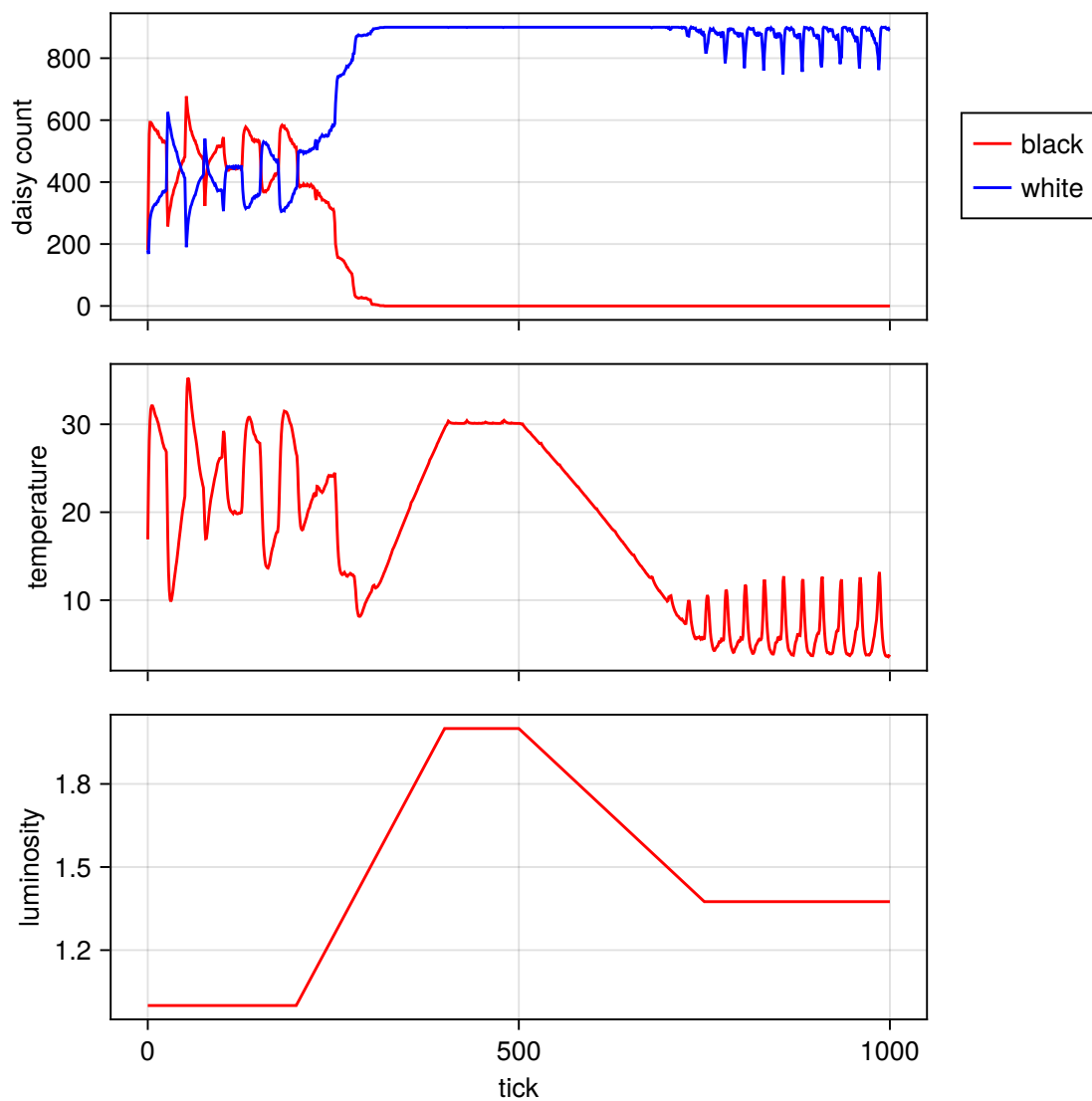
```
lines!(  
    ax3,  
    model_df[:, :time],  
    model_df[:, :solar_luminosity],  
    color = :red  
)
```

```
Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}
```

Для первых двух графиков скрываем подписи значений горизонтальной оси, поскольку общая временная шкала представлена на нижнем графике.

```
for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end
```

```
figure
```



5.11 Сохранение результата

Сохраняем полученный комплексный график в каталог `plots` под именем `daisy_luminosity.png`.

```
save(plotsdir("daisy_luminosity.png"), figure)
```

5.12 Анализ результата

На полученном рисунке можно проследить взаимосвязь между солнечной светимостью, температурой поверхности и численностью двух типов маргариток.

В начальной части моделирования при солнечной светимости, близкой к 1.0, в системе существуют обе популяции. Численность чёрных и белых маргариток значительно колеблется, а средняя температура поверхности изменяется приблизительно в диапазоне от 8 до более 30 градусов.

После начала увеличения солнечной светимости температура поверхности также постепенно возрастает.

В этот период количество чёрных маргариток начинает уменьшаться. При дальнейшем увеличении светимости их численность резко падает, и приблизительно после 300 модельных шагов чёрные маргаритки практически полностью исчезают из системы.

Одновременно численность белых маргариток значительно возрастает и достигает почти максимального заполнения доступной поверхности. После этого белые маргаритки становятся доминирующим типом в модели.

При максимальной солнечной светимости температура поверхности стабилизируется примерно около 30 градусов, а количество белых маргариток остаётся высоким.

После уменьшения солнечной светимости, начиная примерно с 500-го модельного шага, средняя температура постепенно снижается. Несмотря на

это, белые маргаритки продолжают преобладать, тогда как популяция чёрных маргариток не восстанавливается.

На последнем участке моделирования солнечная светимость стабилизируется, а температура поверхности демонстрирует периодические колебания. Аналогичные кратковременные колебания наблюдаются и в численности белых маргариток.

5.13 Вывод

Полученные результаты показывают, что изменение солнечной светимости существенно влияет на состояние экосистемы Daisyworld. При увеличении светимости условия становятся неблагоприятными для чёрных маргариток, в результате чего их популяция исчезает, тогда как белые маргаритки получают преимущество и начинают доминировать.

Изменение состава популяции связано с изменением температуры поверхности. Таким образом, модель демонстрирует взаимосвязь между внешним воздействием, температурой среды и динамикой популяций агентов.

6 Базовая визуализация Daisyworld для набора параметров

В данном эксперименте выполняется базовая визуализация модели Daisyworld для нескольких комбинаций параметров.

В отличие от предыдущей базовой визуализации, здесь модель запускается не один раз, а для всех комбинаций значений `max_age` и `init_white`.

Для каждой комбинации параметров сохраняются три состояния модели:

- начальное состояние;
- состояние после 5 модельных шагов;
- состояние после следующих 40 модельных шагов.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

`daisyworld` (generic function with 1 method)

6.1 Параметры эксперимента

Создаём словарь параметров модели.

В данном эксперименте изменяются два параметра:

- `max_age` принимает значения 25 и 40;
- `init_white` принимает значения 0.2 и 0.8.

Остальные параметры остаются постоянными.

```
param_dict = Dict(  
:griddims => (30, 30),  
:max_age => [25, 40],  
:init_white => [0.2, 0.8],  
:init_black => 0.2,  
:albedo_white => 0.75,  
:albedo_black => 0.25,  
:surface_albedo => 0.4,  
:solar_change => 0.005,  
:solar_luminosity => 1.0,  
:scenario => :default,  
:seed => 165,  
)
```

Dict{Symbol, Any} with 11 entries:

```
:solar_luminosity => 1.0  
:scenario          => :default  
:griddims          => (30, 30)  
:max_age           => [25, 40]  
:surface_albedo    => 0.4  
:init_white        => [0.2, 0.8]
```

```

:albedo_white      => 0.75
:init_black        => 0.2
:solar_change      => 0.005
:albedo_black      => 0.25
:seed              => 165

```

6.2 Формирование комбинаций параметров

Функция `dict_list` из `DrWatson` формирует список всех возможных комбинаций значений параметров, заданных в словаре.

Поскольку изменяются два параметра, каждый из которых имеет по два значения, всего будет сформировано четыре комбинации.

```
params_list = dict_list(param_dict)
```

4-element Vector{Dict{Symbol, Any}}:

```

Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 25}
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 25}
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 40}
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 40}

```

6.3 Настройка отображения агентов

Цвет каждой маргаритки определяется её типом `breed`.

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

`daisycolor` (generic function with 1 method)

6.4 Выполнение серии экспериментов

Последовательно перебираем все наборы параметров. Для каждого набора создаётся отдельная модель Daisyworld.

```
for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

    plotkwargs = (
        agent_color=daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = '☆',
        heatarray = :temperature,
        heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
    )

    plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)

    step!(model, 5)

    plt2, _ = abmplot(
        model;
        heatarray = model.temperature,
        plotkwargs...
    )

    step!(model, 40)
```

```

plt3, _ = abmplot(
    model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)

plt1_name = savename("daisyworld",params) * "_step01" * ".png"
plt2_name = savename("daisyworld",params) * "_step05" * ".png"
plt3_name = savename("daisyworld",params) * "_step40" * ".png"

save(plotsdir(plt1_name), plt1)
save(plotsdir(plt2_name), plt2)
save(plotsdir(plt3_name), plt3)

end

```

6.5 Анализ результата

В результате выполнения эксперимента были рассмотрены четыре комбинации параметров `max_age` и `init_white`:

- `max_age = 25, init_white = 0.2;`
- `max_age = 40, init_white = 0.2;`
- `max_age = 25, init_white = 0.8;`
- `max_age = 40, init_white = 0.8.`

Для каждой комбинации были получены три изображения, соответствующие различным моментам модельного времени. Таким образом, в результате эксперимента создано 12 изображений.

По именам файлов видно, что DrWatson автоматически сохраняет значения всех параметров эксперимента. Это позволяет однозначно определить условия, при которых было получено каждое изображение.

Значение `init_white` непосредственно влияет на начальное распределение агентов. При `init_white = 0.8` в начальном состоянии поверхность значительно сильнее заполнена белыми маргаритками, чем при `init_white = 0.2`.

Параметр `max_age` определяет максимально допустимый возраст агентов и поэтому влияет на дальнейшую динамику популяции. Сравнение изображений после нескольких модельных шагов позволяет проследить, как изменение этого параметра отражается на сохранении и изменении количества маргариток.

Во всех случаях тепловая карта позволяет одновременно наблюдать изменение температурного поля поверхности и пространственное распределение агентов.

6.6 Вывод

Параметрический эксперимент показывает, что модель Daisyworld может исследоваться не только для одного фиксированного набора параметров, но и для нескольких их комбинаций.

Изменение начальной доли белых маргариток существенно изменяет начальное состояние системы, а изменение максимального возраста агентов влияет на последующую динамику популяции.

Использование `dict_list` и `savename` позволяет автоматизировать серию вычислительных экспериментов и сохранять результаты таким образом, чтобы каждый файл был связан с конкретным набором параметров модели.

7 Динамика числа маргариток для набора параметров

В данном эксперименте исследуется изменение численности чёрных и белых маргариток во времени для нескольких комбинаций параметров модели Daisyworld.

Для каждой комбинации параметров модель выполняется в течение 1000 модельных шагов, после чего строится отдельный график динамики двух популяций.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

daisyworld (generic function with 1 method)

7.1 Определение типов маргариток

Определяем функции, позволяющие определить тип каждого агента. Они используются при сборе данных о количестве маргариток.

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
```

white (generic function with 1 method)

Указываем данные, которые необходимо собирать во время выполнения модели:
количество чёрных и белых маргариток.

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
 (black, count)
 (white, count)
```

7.2 Параметры эксперимента

Создаём словарь параметров модели.

В эксперименте изменяются два параметра:

- max_age принимает значения 25 и 40;
- init_white принимает значения 0.2 и 0.8.

Остальные параметры остаются постоянными.

```
param_dict = Dict{
  :griddims => (30, 30),
  :max_age => [25, 40],
  :init_white => [0.2, 0.8],
  :init_black => 0.2,
  :albedo_white => 0.75,
  :albedo_black => 0.25,
```

```
:surface_albedo => 0.4,  
:solar_change => 0.005,  
:solar_luminosity => 1.0,  
:scenario => :default,  
:seed => 165,  
)
```

Dict{Symbol, Any} with 11 entries:

```
:solar_luminosity => 1.0  
:scenario          => :default  
:griddims          => (30, 30)  
:max_age           => [25, 40]  
:surface_albedo    => 0.4  
:init_white        => [0.2, 0.8]  
:albedo_white      => 0.75  
:init_black        => 0.2  
:solar_change      => 0.005  
:albedo_black      => 0.25  
:seed              => 165
```

7.3 Формирование комбинаций параметров

С помощью функции `dict_list` формируем все возможные комбинации значений параметров.

Поскольку `max_age` имеет два значения и `init_white` также имеет два значения, всего формируется четыре набора параметров.

```
params_list = dict_list(param_dict)
```

4-element Vector{Dict{Symbol, Any}}:

```
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 25}
```

```
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 25}
```

```
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 40}
```

```
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 40}
```

7.4 Выполнение серии экспериментов

Для каждого набора параметров создаётся отдельная модель. Модель выполняется в течение 1000 шагов, после чего строится график изменения количества чёрных и белых маргариток.

Вся конструкция `for ... end` оставлена единым блоком, что важно при последующей генерации Jupyter notebook.

```
for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

    figure = Figure(size = (600, 400));

    ax = figure[1, 1] = Axis(
        figure,
        xlabel = "tick",
        ylabel = "daisy count"
    )
```

```

blackl = lines!(
    ax,
    agent_df[!, :time],
    agent_df[!, :count_black],
    color = :black
)

whitel = lines!(
    ax,
    agent_df[!, :time],
    agent_df[!, :count_white],
    color = :orange
)

Legend(
    figure[1, 2],
    [blackl, whitel],
    ["black", "white"],
    labelsiz = 12
)

plt_name = savename("daisy-count", params)

save(plotsdir(plt_name * ".png"), figure)

```

end

7.5 Анализ результата

В результате эксперимента получены графики динамики численности чёрных и белых маргариток для четырёх комбинаций параметров:

- `max_age = 25, init_white = 0.2;`
- `max_age = 40, init_white = 0.2;`
- `max_age = 25, init_white = 0.8;`
- `max_age = 40, init_white = 0.8.`

Для каждого набора параметров модель выполнялась в течение 1000 модельных шагов.

Значение `init_white` определяет начальную долю белых маргариток. Поэтому при `init_white = 0.8` белая популяция в начале моделирования значительно больше, чем при `init_white = 0.2`.

Параметр `max_age` задаёт максимальный возраст агента. Изменение этого параметра влияет на продолжительность существования отдельных маргариток и, следовательно, на дальнейшую динамику численности популяций.

Графики позволяют сравнить не только абсолютное количество маргариток, но и характер колебаний популяций при различных сочетаниях параметров.

Использование одинакового значения `seed = 165` обеспечивает воспроизводимость вычислительного эксперимента.

7.6 Вывод

Параметрический эксперимент показывает, что динамика популяций Daisyworld зависит от выбранных параметров модели.

Изменение начальной доли белых маргариток непосредственно влияет на начальное соотношение популяций, а изменение максимального возраста агентов влияет на дальнейшее развитие и устойчивость их численности.

Проведение серии экспериментов для нескольких комбинаций параметров позволяет сравнивать различные режимы поведения системы и оценивать влияние параметров на динамику чёрных и белых маргариток.

Использование функций `dict_list` и `savename` из DrWatson автоматизирует выполнение серии экспериментов и связывает каждый сохранённый график с конкретным набором параметров.

8 Динамика модели Daisyworld для набора параметров

В данном эксперименте исследуется комплексная динамика модели Daisyworld для нескольких комбинаций параметров.

Для каждого набора параметров анализируется изменение:

- количества чёрных маргариток;
- количества белых маргариток;
- средней температуры поверхности;
- солнечной светимости.

Моделирование выполняется в течение 1000 модельных шагов. Для изменения солнечной светимости используется сценарий `:ramp`.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

`daisyworld` (generic function with 1 method)

8.1 Определение типов маргариток

Определяем функции, позволяющие определить принадлежность каждого агента к чёрному или белому типу маргариток.

```
black(a) = a.breed == :black  
white(a) = a.breed == :white
```

white (generic function with 1 method)

8.2 Сбор данных об агентах

В `adata` задаём показатели, которые будут собираться во время моделирования.

Для каждого момента времени будет подсчитываться количество чёрных и белых маргариток.

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:

(black, count)

(white, count)

8.3 Параметры эксперимента

Формируем словарь параметров модели.

В серии экспериментов изменяются два параметра:

- `max_age` принимает значения 25 и 40;
- `init_white` принимает значения 0.2 и 0.8.

Остальные параметры остаются постоянными.

Сценарий `:ramp` используется для изменения солнечной светимости в процессе моделирования.

```
param_dict = Dict(  
  :griddims => (30, 30),  
  :max_age => [25, 40],  
  :init_white => [0.2, 0.8],  
  :init_black => 0.2,  
  :albedo_white => 0.75,  
  :albedo_black => 0.25,  
  :surface_albedo => 0.4,  
  :solar_change => 0.005,  
  :solar_luminosity => 1.0,  
  :scenario => :ramp,  
  :seed => 165,  
)
```

Dict{Symbol, Any} with 11 entries:

```
:solar_luminosity => 1.0  
:scenario          => :ramp  
:griddims          => (30, 30)  
:max_age           => [25, 40]  
:surface_albedo    => 0.4  
:init_white        => [0.2, 0.8]  
:albedo_white      => 0.75  
:init_black        => 0.2  
:solar_change      => 0.005  
:albedo_black      => 0.25  
:seed              => 165
```

8.4 Формирование комбинаций параметров

С помощью функции `dict_list` создаём список всех возможных комбинаций значений параметров.

Так как изменяются два параметра, каждый из которых имеет по два значения, всего формируется четыре набора параметров.

```
params_list = dict_list(param_dict)
```

```
4-element Vector{Dict{Symbol, Any}}:
```

```
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30), :max_age => 25, :
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30), :max_age => 25, :
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30), :max_age => 40, :
Dict{:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30), :max_age => 40, :
```

8.5 Выполнение серии экспериментов

Для каждого набора параметров создаётся отдельная модель.

В ходе моделирования собираются данные о численности агентов, средней температуре поверхности и солнечной светимости.

Вся конструкция `for ... end` сохраняется в одном блоке, что важно при последующем выполнении кода в Jupyter notebook.

```
for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

    temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)

    mdata = [temperature, :solar_luminosity]
```

```

agent_df, model_df = run!(
    model,
    1000;
    adata = adata,
    mdata = mdata
)

figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));

ax1 = figure[1, 1] = Axis(
    figure,
    ylabel = "daisy count"
)

blackl = lines!(
    ax1,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_black],
    color = :red
)

whitel = lines!(
    ax1,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_white],
    color = :blue
)

```

```

figure[1, 2] = Legend(
    figure,
    [blackl, whitel],
    ["black", "white"]
)

ax2 = figure[2, 1] = Axis(
    figure,
    ylabel = "temperature"
)

ax3 = figure[3, 1] = Axis(
    figure,
    xlabel = "tick",
    ylabel = "luminosity"
)

lines!(
    ax2,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :temperature],
    color = :red
)

lines!(
    ax3,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :solar_luminosity],

```

```

        color = :red
    )

    for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end

    plt_name = savename("daisy-luminosity",params)

    save(plotsdir(plt_name * ".png"), figure)

end

```

8.6 Анализ результата

В результате эксперимента были получены комплексные графики динамики модели Daisyworld для четырёх комбинаций параметров:

- max_age = 25, init_white = 0.2;
- max_age = 40, init_white = 0.2;
- max_age = 25, init_white = 0.8;
- max_age = 40, init_white = 0.8.

Каждый график содержит три взаимосвязанных характеристики: численность маргариток, среднюю температуру поверхности и солнечную светимость.

Изменение init_white влияет на начальное соотношение популяций. При большем значении этого параметра модель начинает работу с существенно большей долей белых маргариток.

Изменение max_age влияет на продолжительность жизни агентов и, следовательно, на дальнейшую динамику численности обеих популяций.

В сценарии :ramp солнечная светимость изменяется во времени. Это приводит

к изменению средней температуры поверхности, что, в свою очередь, изменяет условия существования чёрных и белых маргариток.

Сравнение результатов для различных наборов параметров позволяет наблюдать, как начальное состояние и максимальный возраст агентов влияют на реакцию модели на внешнее изменение солнечной светимости.

Использование одинакового значения `seed = 165` обеспечивает воспроизводимость серии вычислительных экспериментов.

8.7 Вывод

Параметрический эксперимент показывает, что поведение Daisyworld определяется совместным влиянием параметров агентов и изменения внешней среды.

Начальная доля белых маргариток влияет на исходное состояние популяций, а максимальный возраст агентов изменяет характер их дальнейшего развития.

Одновременно сценарий изменения солнечной светимости приводит к изменению температуры поверхности и создаёт различные условия для существования двух типов маргариток.

Таким образом, анализ нескольких комбинаций параметров позволяет более полно исследовать устойчивость и динамику модели Daisyworld и оценить влияние параметров модели на её реакцию при изменении внешних условий.

Использование `dict_list` и `savename` из DrWatson позволяет автоматизировать серию экспериментов и сохранять каждый полученный график с указанием соответствующего набора параметров.

9 Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована и исследована агентная модель Daisyworld. Выполнена визуализация состояния модели, построена анимация её динамики и проведён сбор данных о численности чёрных и белых маргариток. Исследовано изменение состояния системы при изменении солнечной светимости и различных значениях параметров `max_age` и `init_white`. Результаты моделирования представлены в виде графиков и Jupyter Notebook, что позволило наглядно проследить динамику модели при разных условиях.